

TP — Aide au stationnement Grove

Copie corrigée — Jean-Daniel AZOWA · Rendu le 08/09/2026 à 07:55

Note

6 / 20

Appréciation

Les bases de l'analyse du système sont bien comprises, mais plusieurs réponses restent incomplètes. Attention à la nature des informations et à bien distinguer une condition d'une instruction de commande. La partie expérimentale n'a pas pu être menée correctement car le capteur affichait 0 : il fallait alors signaler le dysfonctionnement puis chercher sa cause.

Ma copie (rendue le 08/09/2026)

A1. — - L'élément qui acquiert la distance est le capteur de distance Grove.

- L'élément qui traite les informations est l'Arduino Uno R3.

- Les éléments qui communiquent une information au conducteur sont la LED Grove et le buzzer Grove.

- L'élément permettant au conducteur d'agir sur le système est le bouton Grove.

A2. — ACQUÉRIR : Capteur de distance Grove, TRAITER : Arduino Uno R3, COMMUNIQUER : LED Grove et buzzer Grove.

A3. — La nature de l'information produite par le capteur de distance est analogique.

La nature de l'information produite par le bouton poussoir est numérique.

B3. — Je peux pas déterminer l'écart parce qu'on m'affiche 0 pour toutes les valeurs.

B4. — (non répondu)

C1. — - L'instruction qui acquiert la distance est "ultrasonic.MeasureInCentimeters()".

- L'instruction qui affiche la distance est le "Serial.println".

- L'instruction qui allume la LED est "if (distance <= 30)".

C2. — Le rôle de la condition if (distance <= 30) est que si la distance est inférieure à 30 cm la LED s'allume sinon elle s'éteint.

D1. — si distance $\leq$ 15 cm : LED = allumé ; buzzer = actif ;

sinon si distance $\leq$ 30 cm : LED = allumé ; buzzer = éteint ;

sinon : LED = arrêté ; buzzer = arrêté.

Relevé B2 / B3 (distances mesurées)

Distance de référence	Distance mesurée
50 cm	0
40 cm	0
30 cm	0
20 cm	0
15 cm	0
10 cm	0

D2, E, F et conclusion : non répondus dans la copie rendue.

Copie corrigée

A1 — Correct.

- Acquisition de la distance : capteur de distance Grove.
- Traitement : Arduino Uno R3.
- Communication vers le conducteur : LED Grove et buzzer Grove.
- Action du conducteur : bouton Grove.

A2 — À compléter.

ACQUÉRIR : capteur de distance Grove + bouton Grove.

TRAITER : Arduino Uno R3.

COMMUNIQUER : LED Grove + buzzer Grove.

Le bouton est aussi une entrée du système : il permet d'acquérir une information provenant de l'utilisateur.

A3 — À corriger.

Le capteur de distance fournit une valeur numérique de distance mesurée.

Le bouton fournit un état logique / TOR (0 ou 1 selon le montage).

Il ne faut pas confondre « analogique / numérique » avec le rôle d'une entrée.

B2 / B3 — Relevé de mesures

Le relevé montre 0 pour toutes les mesures. Tu as correctement signalé le problème, mais l'écart ne pouvait pas être exploité avec ces valeurs. Dans cette situation, il fallait vérifier le câblage, le port D7, la bibliothèque et le moniteur série avant de poursuivre.

Distance de référence	Distance mesurée
50 cm	0
40 cm	0
30 cm	0
20 cm	0
15 cm	0
10 cm	0

B4 — Non répondu.

C1 — Partiellement correct.

Acquisition : `distance = ultrasonic.MeasureInCentimeters();`

Affichage : `Serial.println(distance);`

Allumage de la LED : `digitalWrite(LED, HIGH);`

La condition `if (distance <= 30)` ne commande pas directement la LED : elle décide si les instructions du bloc doivent être exécutées.

C2 — Correct dans l'idée.

`if (distance <= 30)` signifie : si la distance est inférieure ou égale à 30 cm, le bloc suivant est exécuté.

C3 — Non répondu.

- 45 cm : LED éteinte.
- 25 cm : LED allumée.
- 10 cm : LED allumée.

D1 — Correct.

- Si $\text{distance} \leq 15$ cm : LED ON, buzzer ON.
- Sinon si $\text{distance} \leq 30$ cm : LED ON, buzzer OFF.
- Sinon : LED OFF, buzzer OFF.

D2, E, F et conclusion — Non réalisés.